

LABORATORIO 1

Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark

Primera parte: esquemas de comunicación

REPORTE GRUPAL

Estudiante: Carlos Daniel Estrada Vega | Carné: 20853

Pareja: André Emilio Pivaral López | Carné: 23574

Modalidad: trabajo en pareja

CC3067 - Redes | Semestre II - 2026

Universidad del Valle de Guatemala | Facultad de Ingeniería

1. Introducción

La primera parte analiza dos esquemas históricos de codificación, Morse y Baudot, y los relaciona con conceptos de transmisión, delimitación, sincronización y control de errores. También se estudia el uso de mensajes empaquetados y de un conmutador lógico para representar direccionamiento, almacenamiento, reenvío y control de flujo. El trabajo se realizó en pareja, alternando los roles de emisor y receptor para comparar la facilidad de codificación y los errores de delimitación de cada esquema. En la tercera parte se modeló la conmutación de mensajes mediante un conmutador y varios clientes.

2. Metodología

1. Cada integrante codificó mensajes en Morse y Baudot, prestando atención a la longitud de los símbolos y a las pausas necesarias para delimitarlos.
2. Los integrantes alternaron los roles de emisor y receptor para identificar errores producidos por ritmo, omisión o separación incorrecta.
3. Se repitió la transmisión mediante una nota de voz, considerando que el receptor no puede corregir al emisor durante la reproducción.
4. Se diseñó un escenario con tres clientes y un conmutador para definir direccionamiento, confirmaciones, control de cola y reintentos.

3. Resultados y respuestas

3.1 Facilidad y dificultad de los códigos

Baudot resultó conceptualmente más fácil de segmentar porque cada símbolo se representa con un bloque fijo de cinco bits. La longitud constante permitió contar posiciones y detectar de inmediato un bit faltante o adicional. Morse fue más difícil debido a que combina señales de duración variable con pausas que separan elementos, letras y palabras; una pausa ambigua cambia la interpretación aun cuando los pulsos individuales sean correctos.

Baudot exige distinguir con claridad los valores 0 y 1 y mantener un ritmo constante. Morse puede resultar más intuitivo cuando existe familiaridad previa, pero sus longitudes variables y sus distintos niveles de pausa aumentan la posibilidad de confundir el límite entre símbolos, letras y palabras.

3.2 Esquema con menos errores

Durante las pruebas en pareja, Baudot presentó menor propensión a errores de delimitación porque todos sus caracteres tienen una longitud fija de cinco bits. En Morse, una variación en la duración de un pulso o de una pausa puede cambiar el símbolo interpretado. La longitud constante de Baudot facilitó detectar omisiones y mantener sincronizados al emisor y al receptor.

Como evidencia cuantitativa, se registró el número de mensajes transmitidos y de errores por esquema durante las pruebas. Cada integrante envió tres mensajes de al menos diez caracteres por esquema, para un total de seis mensajes por código entre la pareja:

Esquema	Mensajes enviados	Mensajes con error	Tasa de error
Morse	6	2	33.3 %
Baudot	6	1	16.7 %

Los errores en Morse se concentraron en la delimitación entre letras y palabras: pausas ambiguas produjeron interpretaciones incorrectas aun cuando los pulsos individuales eran adecuados. En Baudot, el único error correspondió a un bloque en el que se confundió un bit dentro de los cinco, y se detectó con rapidez al contar posiciones. Los datos confirman que Baudot mantuvo una tasa de error menor que Morse, en línea con la ventaja de la longitud fija para delimitar cada carácter.

3.3 Dificultades del mensaje empaquetado

- No existe retroalimentación inmediata: el emisor no puede corregir ritmo, volumen o delimitación durante la reproducción.
- El mensaje completo debe grabarse, enviarse, almacenarse y descargarse antes de poder validarlo; esto agrega retardo de almacenamiento y reenvío.
- Una grabación extensa aumenta la probabilidad de reiniciar toda la transmisión ante un error y ocupa más espacio en la cola del receptor.
- La compresión de audio, el ruido y las pausas automáticas pueden alterar señales cortas o confundir los límites entre caracteres.
- Sin metadatos de origen, destino y número de secuencia, varios audios pueden llegar desordenados o ser reenviados al receptor incorrecto.

3.4 Posibilidades que introduce un conmutador

El conmutador separa a los clientes del enlace directo: recibe una unidad completa, lee su destino y la reenvía. Esto habilita direccionamiento centralizado, comunicación entre varios clientes con menos enlaces, almacenamiento temporal, ordenamiento por secuencia, confirmaciones, priorización, detección de errores y políticas de admisión. También permite registrar el estado de la red y aplicar control de flujo cuando el receptor o la cola están ocupados.

3.5 Más conmutadores: ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Mayor cobertura y posibilidad de conectar más clientes.	Cada salto agrega retardo de procesamiento, cola y reenvío.
Rutas alternativas y tolerancia a la falla de un nodo.	Se requiere coordinar direcciones, rutas, estados y versiones del protocolo.
Distribución de carga y reducción del cuello de botella central.	Pueden aparecer bucles, duplicados, desorden y congestión entre conmutadores.
Segmentación de dominios y aplicación de políticas locales.	Aumentan costo, complejidad operativa y puntos que deben protegerse.

4. Protocolo utilizado para la conmutación

Para modelar la conmutación se definieron tres clientes lógicos (C1, C2 y C3) y un conmutador (S1). Antes de enviar, el cliente consulta DISPONIBLE. S1 responde LISTO si la cola tiene menos de tres mensajes u OCUPADO si alcanzó el límite. Solo una respuesta LISTO autoriza la nota de voz.

Formato lógico de la unidad transmitida

INICIO | ORIGEN | DESTINO | SECUENCIA | LONGITUD | CARGA CODIFICADA | PARIDAD | FIN

Ejemplo: INICIO-C1-C3-07-L12 ... FIN-07-P0

5. C1 solicita permiso. S1 responde LISTO u OCUPADO para evitar sobrecarga.
6. C1 graba la cabecera hablada, transmite la carga en el código acordado y finaliza con secuencia y paridad.
7. S1 valida delimitadores, longitud y paridad. Si falla, devuelve NACK-07; si es correcto, responde ACK-07 y almacena el mensaje.
8. S1 reenvía la unidad a C3. El destino confirma RECIBIDO-07; solo entonces S1 elimina la copia de su cola.
9. Si no llega confirmación dentro del tiempo acordado, S1 realiza un reintento y luego informa ERROR-07 al origen.

Este protocolo determina el destino mediante la cabecera, conserva el orden con números de secuencia y evita sobrecargar al conmutador mediante una cola limitada y una señal explícita de ocupado. La paridad ofrece detección básica, mientras que ACK/NACK define la recuperación.

5. Discusión

El análisis mostró que la representación binaria por sí sola no garantiza una comunicación confiable. La sincronización y los límites entre símbolos son parte del mensaje, aunque no transporten el contenido semántico. La modalidad empaquetada traslada el problema desde la conversación en tiempo real hacia el almacenamiento y el control de secuencia. El conmutador agrega flexibilidad y escalabilidad, pero también introduce una cola, un posible cuello de botella y la necesidad de establecer reglas de confirmación y reintento.

6. Conclusiones

- Los códigos de longitud fija simplifican la delimitación, mientras que los códigos de longitud variable dependen más del ritmo y las pausas.
- La comunicación empaquetada necesita metadatos, secuencia, validación y confirmaciones para compensar la ausencia de retroalimentación inmediata.
- Un conmutador permite compartir infraestructura y aplicar control de flujo, pero introduce colas, retardo y un punto de coordinación que debe ser administrado.
- El trabajo en pareja permitió alternar emisor y receptor y comprobar que la delimitación y el ritmo influyen directamente en la interpretación del mensaje.